

2. ebaluaketako AZTERKETA

IZEN ABIZENAK:

- Erantzunak **boligrafo urdinez edo beltzez** idatzi behar dira, ezin dira arkatza, ezabatu daitezkeen boligrafoa
- edo beste kolore bateko boligrafoa erabili
- Proba **txukun** aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.
- **Balorazio positiboa** emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab.
- **Negatiboki** baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.
- Ondorioztapen arrazoitua espresuki eskatzen den ariketetan, formula baten aplikazio hutsa ez da nahikoa izango haien balorazio osoa lortzeko. Beraz **jarraitutako pausuak arrazoitu**.
- Negatiboki baloratuko da zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta sinbolo matematikoen erabilera desegokia, ariketa bakoitzean **%10-rarteko penalizazioarekin**

1. Kalkulatu ondorengo integral mugagabe hauek:

(3p)

$$\int \frac{2x^2 - 10}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx$$

$$\int e^{2-x} \cdot (x^2 + 1) dx =$$

3. a) Marraztu BEHETIK $y = x^2$ ekuazioko kurbak, eta GOITIK $y = \frac{1}{x^2}$ eta $y = 8x$ ekuazioetako kurbek **lehen koadrantean** mugatzen daberen eremua. Adierazi puntu esanguratsuenak.

b) Kalkulatu eremu horren azalera, jarraitutako pausuak adieraziz.

(2p)

3. Izan bedi A matrizea.

(2 p)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 3 & a \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Arrazoitu A matrizea zein a-ren balioetarako erregularra dan.

b) $a = 1$ kasurako, ebatzi ebatzi $AX = 2B$

4. Jakinda determinate honen balioa $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 3$

(1,5 p)

a) Kalkulatu $|A^4|$ b) Kalkulatu $|4A|$ c) Kalkulatu $|B|$, propietateak arrazoituz

$$B = \begin{pmatrix} 5a + 2 & -a & a + 6 \\ 5b + 4 & -b & b \\ 5c + 6 & -c & c + 3 \end{pmatrix}$$

5. MATRIZE BATEN HEINA

(1,5 p)

a) Izan bedi A matrizea, kalkulatu m parametroaren arabera, linealki independente diren lerroen kopurua.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & m \\ m & 2 & -1 & 3m \\ 2 & m & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

b) Existitzen al da erregularra dan 3.ordeneko matrize karratu bat, heina 2-rekin? Arrazoitu erantzuna.